Introduction à la Microéconomie

1ère année, 2023/24

Cours de Laurent Linnemer

Enseignants : Jeanne Astier, Laure Heidmann et Gaëtan Menard.

TD 4

Ce TD propose une exploration de la concurrence oligopolistique, à travers deux approches fondamentales : la concurrence à la Bertrand, axée sur les prix, et la concurrence à la Cournot, centrée sur les quantités. Le premier exercice se penche sur la concurrence de Bertrand au-delà du cadre symétrique traditionnel. Il intègre la variabilité des coûts de production entre les entreprises, la différenciation des produits par la qualité et l'hétérogénéité de la perception des biens par les consommateurs. Cette approche permet d'analyser les nuances qui découlent de ces facteurs. Le second exercice revisite le modèle de Cournot en examinant une famille de fonctions de demande, qui inclus la demande linéaire. Cette famille conduit à des expressions analytiques simples pour les grandeurs d'équilibre. Cette étude éclaire l'impact de différentes structures de demande sur les résultats. Dans ces deux exercices, la notion d'équilibre est celle de Nash, anticipée historiquement par Cournot, offrant une base solide pour comprendre ces interactions stratégiques. Le troisième exercice revient sur la famille de demande abordée dans le second exercice, en explorant ses bases théoriques. Bon courage et bon travail !

Rappels :

- Lire l'ensemble de l'exercice avant de répondre à la première question.
- Visualiser la réponse avant de la rédiger.
- Rédiger en expliquant votre démarche (y compris pour un calcul).
- Attention aux notations (suivre l'énoncé).
- Ne pas hésiter à prendre un exemple.
- Rester concis (utiliser un brouillon, un premier jet contient souvent des erreurs).
- Toujours relire ses réponses.
- Préparer les TDs avec des camarades.
- Bien gérer le temps !
- Essayer d'interpréter un résultat même si l'énoncé ne le demande pas explicitement.
- Passer du temps à bien comprendre les graphiques.
- Poser des questions.
- Avoir une pensée critique !
- Et surtout aller plus loin, chercher à en savoir plus.

1 Concurrence à la Bertrand

Le but de cet exercice est de consolider les connaissances sur la concurrence à la Bertrand en explorant les cas où les entreprises ont des coûts unitaires de production différents ainsi que des qualités différentes. Le principe de la concurrence à la Bertrand : "tous les consommateurs achètent au prix le plus bas" doit être ajusté pour tenir compte des différences de qualités. Finalement la concurrence en prix est étendue au cas où les consommateurs ont des valuations hétérogènes pour l'un des biens. C'est l'occasion de déterminer des fonctions de meilleures réponses.

Soient deux entreprises $i = 1, 2$. L'entreprise i produit un bien valorisé v_i par tous les consommateurs pour un coût unitaire de production constant c_i avec $v_i \geqslant c_i \geqslant 0$. Les consommateurs sont tous identiques et ils souhaitent acquérir au plus une unité de bien. Ils maximisent leur utilité qui prend la forme suivante

$$U = \begin{cases} v_1 - p_1 & \text{si achat du bien 1} \\ v_2 - p_2 & \text{si achat du bien 2} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par hypothèse, si les consommateurs sont indifférents entre acheter à une firme ou à l'autre, 100% de la demande est servie par la firme capable d'offrir le plus grand surplus $v_i - c_i$ (en cas d'égalité la demande est répartie 50-50). La masse totale des consommateurs est normalisée à 1.

1. *En supposant d'abord que $v_1 = v_2 = v$ et $0 \leqslant c_1 < c_2 < v$.*

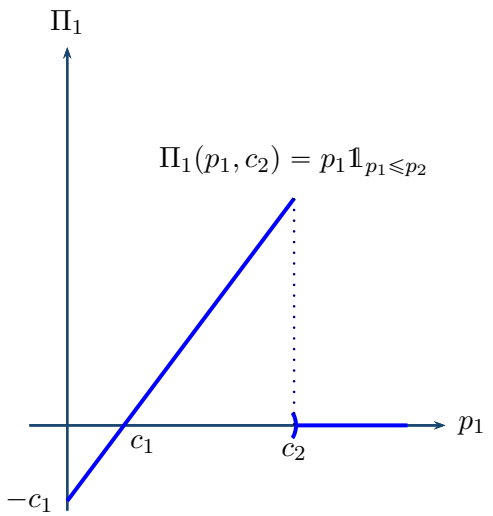
   (a) *Déterminer l'équilibre de Bertrand-Nash du jeu de concurrence en prix entre les deux firmes en imaginant une enchère anglaise inversée (descendante).* Lorsque l'horloge de l'enchère affiche un prix p, l'entreprise i reste active si $p \geqslant c_i$ (sortir de l'enchère sécurise zéro). Il en résulte que p va descendre jusqu'à $\max\{c_1, c_2\} = c_2$ et qu'à $p = c_2 - \varepsilon$ l'entreprise 2 sort de l'enchère qui s'arrête. L'entreprise 1 gagne donc l'enchère au prix $p = c_2$ (on oublie le ε). [1]

   L'équilibre peut aussi être décrit/trouvé sans l'analogie avec l'enchère anglaise inversée. L'avantage de l'enchère est qu'elle propose un mécanisme clair pour déterminer laquelle des entreprises vend. De plus, il n'est pas nécessaire de supposer que l'entreprise i connaît c_j le coût de sa concurrente. Si c_i est bien inférieur à c_j, l'entreprise j quittera l'enchère la première.

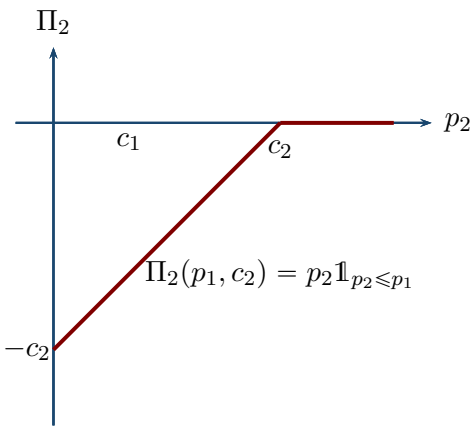
   Lorsque c_i et c_j sont connus des deux entreprises, le même résultat émerge si les deux entreprises choisissent simultanément leurs prix (et ne peuvent pas l'ajuster quand elles observent le prix de l'autre). [2] Les choix $p_1 = p_2 = c_2$ forment bien un équilibre (sous l'hypothèse que c'est l'entreprise 1 qui sert toute la demande). Il est facile de vérifier que à $p_j = c_2$ fixé, le prix $p_i = c_2$ est celui qui maximise le profit de l'entreprise i ($i = 1, 2$).

   Graphiquement :

1. L'enchère hollandaise est aussi une enchère descendante mais par défaut personne n'est actif. Le prix p descend et lorsqu'un acheteur devient actif (en général en appuyant sur un bouton) cela veut dire qu'il *achète* au prix indiqué. Pour une vente, il faudrait une enchère hollandaise inversée où le prix augmente. Celui qui devient actif le premier accepte de vendre au prix p affiché à ce moment. Avec ce mécanisme, la firme 1 serait la première à devenir active à $p = c_2 - \varepsilon$.
2. D'une certaine manière quand les coûts sont connus, une enchère devient superfétatoire.



Profit de l'entreprise 1 à $p_2 = c_2$ fixé



Profit de l'entreprise 2 à $p_1 = c_2$ fixé

(b) *Montrer que lorsque c_i et c_j sont connus des deux entreprises, il existe aussi des équilibres avec prix de vente inférieur à c_2.* À partir du moment où les coûts sont connaissance commune, et en supposant $c_1 < c_2$, l'entreprise 2 peut rester active dans l'enchère anglaise descendante même lorsque le prix p est compris entre c_1 et c_2. Pour cela elle doit être persuadée (croire avec une probabilité 1) que l'entreprise 1 restera aussi active tant que $p \geqslant c_1$. Cette stratégie de l'entreprise 2 ne lui rapporte rien et elle pénalise (punit) l'entreprise 1. Cela pourrait arriver si l'entreprise 2 a du ressentiment quand elle perd l'enchère.

Formellement dans le jeu où les prix sont choisis de manière simultanée, les choix $p_1 = p_2 = p$ avec $c_1 < p < c_2$ forment bien un équilibre (sous l'hypothèse que c'est l'entreprise 1 qui sert toute la demande). Il est facile de vérifier que à $p_j = p$ fixé, le prix $p_i = p$ est celui qui maximise le profit de l'entreprise i ($i = 1, 2$).

En économie (théorie des jeux) ce type de stratégies (celle de l'entrerpise 2) sont dites *faiblement dominées*, et en général il est supposé que les acteurs économiques ne les jouent pas. Par exemple, ici, l'entreprise 1 pourrait jouer $p < c_2$ avec une probabilité $1 - \varepsilon$ et c_2 avec la probabilité ε ce qui créerait des pertes pour l'entreprise 2.

2. *Il est maintenant supposé que $v_1 \neq v_2$, et le surplus apporté par i est noté $w_i = v_i - c_i$ avec par hypothèse $w_1 > w_2 > 0$.*

(a) *Intuitivement quelle firme va produire ?* La firme 1 est celle qui peut apporter le surplus le plus grand aux consommateurs. Elle devrait donc «gagner le marché» cela même dans le cas où elle a un coût marginal plus élevé que son concurrent.

(b) *Déterminer :*

i. *L'équilibre (le plus intuitif) du jeu de concurrence en prix entre les deux firmes.* Le prix le plus bas que peut proposer la firme 2 est c_2. Cela donne aux consommateurs l'option d'avoir un surplus w_2. En affichant un prix p_1 tel que $v_1 - p_1 = w_2$, la firme 1 rend les consommateurs indifférents et elle gagne 100% de la demande. L'unique équilibre de Nash ne reposant pas sur des stratégies faiblement dominées est donc $p_1 = v_1 - w_2 = c_1 + (w_1 - w_2)$ et $p_2 = c_2$.

Remarque : dans le cas $v_1 = v_2 = v$ il vient bien $p_1 = c_1 + (c_2 - c_1) = c_2$.

ii. *Les profits des firmes.* Les profits sont $\Pi_1 = p_1 - c_1 = w_1 - w_2$ et $\Pi_2 = 0$.

iii. *Le surplus des consommateurs.* $S = v_1 - p_1 = w_2$.

iv. *Le bien-être social.* $W = \Pi_1 + \Pi_2 + S = w_1$.

Remarque : Le prix concurrentiel serait $p^c = c_1$. Le surplus des consommateurs serait $S^c = w_1 > w_2$, les profits seraient nuls, et le welfare serait toujours w_1. Une équivalence qui repose sur l'hypothèse (ici faite) que la demande est inélastique (tous les consommateurs ont les mêmes valuations v_1 et v_2).

3. *Il est maintenant supposé que pour le bien 1, les préférences des consommateurs sont hétérogènes : $v_1 \in [0, 1]$ avec v_1 uniformément réparti sur cet intervalle. En revanche, tous les consommateurs gardent la même utilité v_2 pour le bien 2, avec $0 \leqslant v_2 \leqslant 1$.*

Remarque : c'est comme si les consommateurs avaient le choix entre acheter le bien 1 au prix p_1 et une option de sortie donnant l'utilité $\max\{0; v_2 - p_2\}$. Soit

$$U = \begin{cases} v_1 - p_1 & \text{si achat du bien 1} \\ \max\{0; v_2 - p_2\} & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarque : Ici pratiquer $p_1 = p_2 - \varepsilon$ (ou $p_2 = p_1 - \varepsilon$) n'attire pas tous les consommateurs. Cela adoucit la concurrence en prix et souligne que le résultat (paradoxal) de Bertrand repose beaucoup sur l'hypothèse de biens homogènes (tous les consommateurs perçoivent les deux bien comme identique : $v_1 = v_2 = v$, même si v varie d'un consommateur à l'autre).

(a) *Écrire les fonctions de demande pour chaque entreprise.* Pour des prix p_1 et p_2 donnés, les consommateurs tels que i) $v_1 - p_1 \geqslant v_2 - p_2$ et ii) $v_1 - p_1 \geqslant 0$ achètent à le bien 1. Ceux avec iii) $v_1 - p_1 \leqslant v_2 - p_2$ et iv) $v_2 - p_2 \geqslant 0$ achètent à le bien 2. Ceux avec v) $v_1 - p_1 < 0$ et vi) $v_2 - p_2 < 0$ n'achètent rien.

En supposant que $v_2 \geqslant p_2$ qui est le cas raisonnable (l'entreprise 2 n'a jamais intérêt à afficher un prix $p_2 > v_2$), il vient que (i) implique (ii) ce qui simplifie la description, et conduit aux demandes :

$$D_1(p_1, p_2) = \begin{cases} \displaystyle\int_{v_2 - p_2 + p_1}^{1} dv_1 = 1 - v_2 + p_2 - p_1 & \text{si } v_2 - p_2 + p_1 \leqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

et

$$D_2(p_1, p_2) = \begin{cases} \displaystyle\int_{0}^{v_2 - p_2 + p_1} dv_1 = v_2 + p_1 - p_2 & \text{si } v_2 - p_2 + p_1 \leqslant 1 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Il est à noter que $D_1 + D_2 = 1$ (une conséquence de $p_2 \leqslant v_2$).

(b) *Écrire les fonctions de profits Π_1 et Π_2 en supposant $v_2 - p_2 + p_1 \leqslant 1$ et en notant c_1 et c_2 les coûts marginaux constants.* Pour l'entreprise 1 le profit est

$$\Pi_1(p_1, p_2) = (p_1 - c_1)D_1(p_1, p_2) = (p_1 - c_1)(1 - v_2 + p_2 - p_1)$$

Pour l'entreprise 2 le profit est

$$\Pi_2(p_1, p_2) = (p_2 - c_2)D_2(p_1, p_2) = (p_2 - c_2)(v_2 + p_1 - p_2)$$

(c) *Déterminer $p_1^*(p_2)$ le prix p_1 qui maximise Π_1 pour un prix $c_2 \leqslant p_2 \leqslant v_2$ donné. Et $p_2^*(p_1)$ défini de la même manière. À ce stade, il est préférable d'oublier les contraintes $p_1 \geqslant c_1$ et $p_2 \geqslant c_2$, il faudra les vérifier à la fin.* La maximisation du profit de l'entreprise 1 conduit à :

$$p_1^*(p_2) = (c_1 + 1 - v_2 + p_2)/2$$

le milieu des deux racines de la fonction de profit ($p_1 = c_1$ et $p_1 = 1 - v_2 + p_2$) puisque la fonction de profit est un polynôme concave de degré 2.

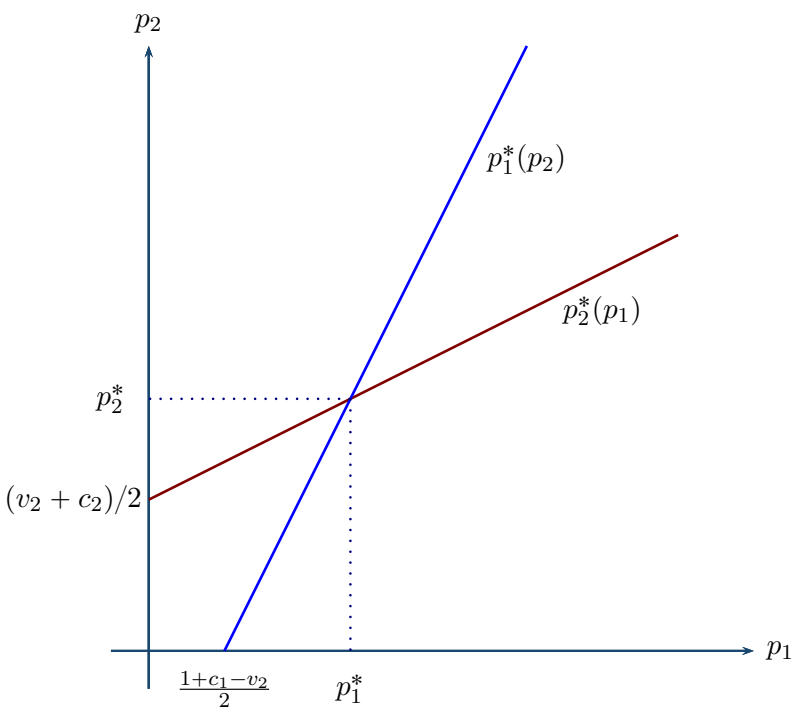
De manière similaire, pour l'entreprise 2, la maximisation du profit donne

$$p_2^*(p_1) = (c_2 + v_2 + p_1)/2$$

(d) *En déduire les prix d'équilibre, c'est-à-dire tels que simultanément $p_1 = p_1^*(p_2)$ et $p_2 = p_2^*(p_1)$.* Il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} p_1 &= (c_1 + 1 - v_2 + p_2)/2 \\ p_2 &= (c_2 + v_2 + p_1)/2 \end{cases}$$

Il suffit d'être méthodique et de bien documenter les étapes. Mais avant il est toujours bien de faire un graphique pour visualiser ces deux fonctions de meilleures réponses :



Les calculs maintenant :

$$\begin{cases} 2p_1 &= c_1 + 1 - v_2 + (c_2 + v_2 + p_1)/2 & \text{soit } 2\ell_1 + \ell_2 \\ p_2 &= (c_2 + v_2 + p_1)/2 & \text{soit } \ell_2 \text{ patience...} \end{cases}$$

puis

$$\begin{cases} 4p_1 &= 2c_1 + 2 - 2v_2 + c_2 + v_2 + p_1 & \text{soit } 2\ell_1 \\ p_2 &= (c_2 + v_2 + p_1)/2 & \text{soit } \ell_2 \end{cases}$$

et donc en simplifiant la première ligne

$$\begin{cases} p_1 &= (2 - v_2 + 2c_1 + c_2)/3 & \text{soit } \ell_1 \\ 2p_2 &= c_2 + v_2 + p_1 & \text{soit } 2\ell_2 \end{cases}$$

ensuite pour finir (inutile de vouloir aller trop vite)

$$\begin{cases} p_1 &= (2 - v_2 + 2c_1 + c_2)/3 & \text{soit } \ell_1 \\ 2p_2 &= c_2 + v_2 + (2 - v_2 + 2c_1 + c_2)/3 & \text{soit } \ell_2 + \ell_1 \end{cases}$$

soit en simplifiant la seconde ligne

$$\begin{cases} p_1 = & (2 - v_2 + 2c_1 + c_2)/3 & \text{soit } \ell_1 \\ 2p_2 = & (2v_2 + 2 + 2c_1 + 4c_2)/3 & \text{soit } \ell_2 \end{cases}$$

et finalement (c'est la fin donc des étoiles !)

$$\begin{cases} p_1^* &= (2 - v_2 + 2c_1 + c_2)/3 & \text{soit } \ell_1 \\ p_2^* &= (1 + v_2 + c_1 + 2c_2)/3 & \text{soit } \ell_2 \end{cases}$$

À ce stade, il est important de vérifier les conditions $p_i^* \geqslant c_i$. C'est bien le cas (par exemple, pour p_1^* il suffit de le vérifier pour $v_2 = 1$ et $c_2 = 0$). Il est facile aussi de vérifier que la condition $v_2 - p_2^* + p_1^* \leqslant 1$ est vrai.

C'est super mais il ne faut pas oublier l'hypothèse $p_2 \leqslant v_2$. Ce n'est pas trivial car dans l'expression de $D_2 = v_2 - p_2 + p_1$ même si $v - p_2 < 0$ il est possible d'avoir $D_2 > 0$ grâce à p_1. Ce serait trompeur puisque les consommateurs n'achètent pas le bien 2 dans ce cas.

(e) *Déterminer sous quelle condition le prix d'équilibre p_2^* est bien inférieur à v_2.* En effet, les calculs ci-dessus ont été faits sous l'hypothèse $v_2 \geqslant p_2$ et il faut bien la vérifier maintenant.

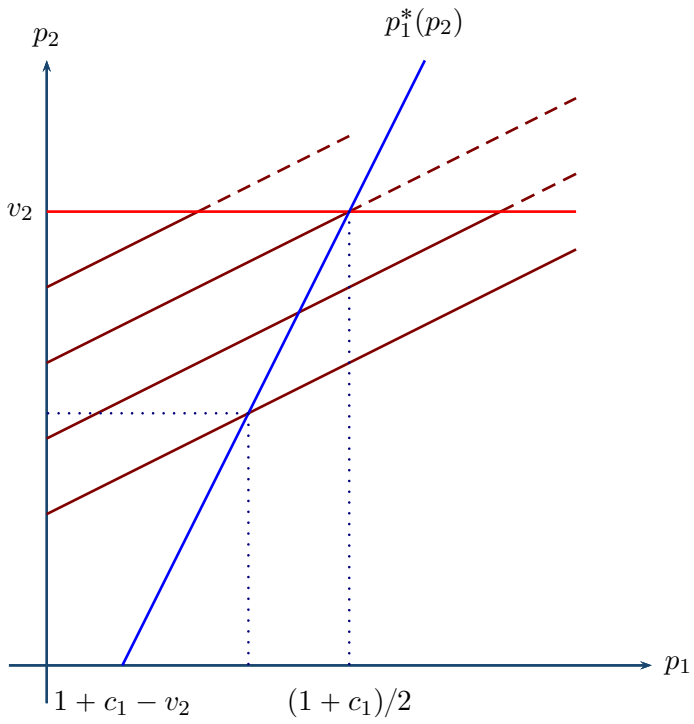
$$\begin{aligned} v_2 - p_2^* &= v_2 - (1 + v_2 + c_1 + 2c_2)/3 \\ &= (3v_2 - v_2 - 1 - c_1 - 2c_2)/3 \end{aligned}$$

donc $v_2 \geqslant p_2^*$ ssi

$$v_2 \geqslant c_2 + (1 + c_1)/2$$

qui implique $v_2 \geqslant 1/2$ d'ailleurs.

(f) *Quel est l'équilibre si $c_2 \leqslant v_2 < c_2 + (1 + c_1)/2$?* Nous sommes dans une configuration un peu troublante, il faut le reconnaître ! Reprenons le graphique des fonctions de meilleures réponses en rajoutant v_2 pour visualiser la contrainte $v_2 \geqslant p_2$.



Par exemple, lorsque $c_2 \nearrow$ la fonction de meilleures réponses $p_2^*(p_1)$ se décale vers le haut et l'intersection avec $p_1^*(p_2)$ se décale vers le nord-est. Toutefois, lorsque $p_2^*(p_1)$ atteint v_2 elle ne peut plus augmenter et elle reste à v_2.

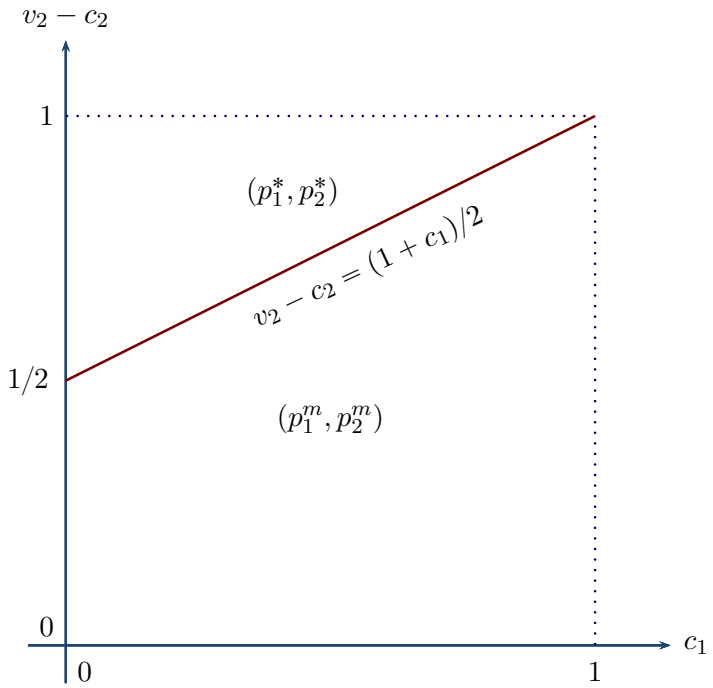
Quand $c_2 \leqslant v_2 < c_2 + (1 + c_1)/2$, l'intersection est donc toujours en $p_1^* = (1 + c_1)/2 = p_1^m$ et $p_2^* = v_2 = p_2^m$. Une situation remarquable où les deux entreprises (a priori en concurrence) affichent leurs prix de monopole respectifs ! L'entreprise 1 n'a évidemment pas intérêt à dévier (elle réalise le profit de monopole). Pour l'entreprise 2 c'est un peu moint évident mais c'est aussi le cas (dans cette zone elle voudrait un prix plus grand que v_2). C'est moins évident car si elle vend à son prix de monopole, elle n'a pas sa demande de monopole qui serait 1.

Dans cette zone, l'entreprise 2 n'est pas assez efficace pour gagner à venir concurrencer l'entreprise 1 et elle se contente de la demande que l'entreprise 1 lui laisse (plus de 50% de toute manière).

Par exemple, simplifions beaucoup en prenant $c_1 = c_2 = 0$, la condition devient $0 \leqslant v_2 < 1/2 = p_1^m$. Ici les demandes sont $D_1 = D_2 = 1/2$. Tous les consommateurs avec $v_1 \geqslant 1/2$ achètent le bien 1 et ils ont un surplus positif. Les consommateurs avec $v_1 < 1/2$ se rabattent vers le bien 2 mais ils ont un surplus nul.

Un autre exemple, serait $v_2 = 1$, $c_1 = c_2 = 0$, ici les prix p_1^* et p_2^* s'appliquent. Ils prennent les valeurs $1/3$ et $2/3$. Les consommateurs avec $v_1 \geqslant 2/3$ achètent le bien 1 et ceux avec $v_1 < 2/3$ le bien 2.

Le graphique suivant résume les (deux) cas possibles dans le plan $(c_1, \omega_2) = (c_1, v_2 - c_2)$:


$v_2 - c_2$
1
(p_1^*, p_2^*)
$v_2 - c_2 = (1 + c_1)/2$
1/2
(p_1^m, p_2^m)
0
0
1
c_1

2 Concurrence à la Cournot

Le but de cet exercice est de consolider les connaissances sur la concurrence à la Cournot dans le cas où les entreprises ont des coûts unitaires de production constants mais différents, tout en explorant une famille de fonctions de demande qui "généralisent" la demande linéaire.

Soit la famille de fonctions inverses de demandes $P(q, \alpha)$ telles que pour $0 \leqslant q \leqslant 1$

$$P(q\,;\,\alpha) = \begin{cases} a(1-q^\alpha) & \text{si } \alpha > 0 \\ a\ln(1/q) & \text{si } \alpha = 0 \\ a(q^\alpha - 1) & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

avec $a > 0$.

Remarque : pour $\alpha = 1$, $P(q\,;\,\alpha)$ est un segment de droite.

Remarque : le cas $\alpha = 0$, apparaît naturellement en remplaçant a par a/α car $\lim_{\alpha\to 0}(1 - q^\alpha)/\alpha = \ln(1/q)$. Pour $\alpha < 0$, il faut remplacer a par $-a/\alpha$.

1. *Vérifier que $P'(q\,;\,\alpha) < 0$, déterminer $P(0\,;\,\alpha)$ et $P(1\,;\,\alpha)$.* Il vient

$$P'(q\,;\,\alpha) = \begin{cases} -a\alpha q^{\alpha-1} \leqslant 0 & \text{si } \alpha > 0 \\ -a/q < 0 & \text{si } \alpha = 0 \\ a\alpha q^{\alpha-1} < 0 & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

   Remarque : quand $\alpha > 0$, $P'(0\,;\,\alpha) = -\infty$ si $1 > \alpha > 0$ et $P'(0\,;\,\alpha) = 0$ si $\alpha > 1$.

$$P(0\,;\,\alpha) = \begin{cases} a & \text{si } \alpha > 0 \\ +\infty & \text{si } \alpha = 0 \\ +\infty & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

   et

$$P(1\,;\,\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha > 0 \\ 0 & \text{si } \alpha = 0 \\ 0 & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

2. *Déterminer le signe de $P''(q\,;\,\alpha)$.* Il vient

$$P''(q\,;\,\alpha) = \begin{cases} -a\alpha(\alpha-1)q^{\alpha-2} < 0 & \text{si } \alpha > 1 & \text{concave} \\ -a\alpha(\alpha-1)q^{\alpha-2} = 0 & \text{si } \alpha = 1 & \text{linéaire} \\ -a\alpha(\alpha-1)q^{\alpha-2} > 0 & \text{si } 0 < \alpha < 1 & \text{convexe} \\ a/q^2 > 0 & \text{si } \alpha = 0 & \text{très convexe} \\ a\alpha(\alpha-1)q^{\alpha-2} > 0 & \text{si } -1 < \alpha < 0 & \text{très très convexe} \end{cases}$$

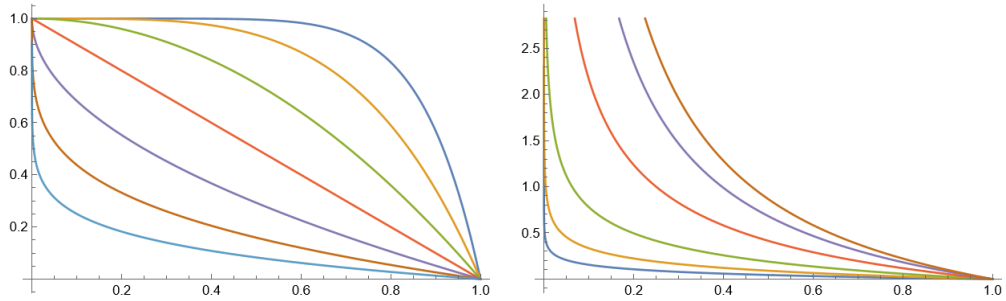
3. *Calculer $\Theta(q) = qP''(q\,;\,\alpha)/P'(q\,;\,\alpha)$ pour les différentes valeurs de α.* En reprenant l'expression de P'' ci-dessus :

$$qP''(q\,;\,\alpha) = \begin{cases} -a\alpha(\alpha-1)q^{\alpha-1} = (\alpha-1)P'(q\,;\,\alpha) & \text{si } \alpha > 1 \\ 0 & \text{si } \alpha = 1 \\ -a\alpha(\alpha-1)q^{\alpha-1} = (\alpha-1)P'(q\,;\,\alpha) & \text{si } 0 < \alpha < 1 \\ a/q = (\alpha-1)P'(q\,;\,\alpha) & \text{si } \alpha = 0 \\ a\alpha(\alpha-1)q^{\alpha-1} = (\alpha-1)P'(q\,;\,\alpha) & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

   donc dans tous les cas

$$\Theta(q) = \alpha - 1$$

4. *Tracer $P(q\,;\,\alpha)$ pour différentes valeurs de α.*



$\alpha > 0$ $\qquad$ $\alpha < 0$

5. *Concurrence à la Cournot. Soient n entreprises, $i = 1$ à n, en concurrence en quantité. Elles choisissent simultanément leur quantité q_i et le prix est $P(Q\,;\,\alpha)$ avec $Q = \sum_i q_i$. L'entreprise i a un coût marginal constant noté c_i. Il est supposé qu'à l'équilibre toutes les entreprises produisent.*

   (a) *Écrire la fonction de profit de l'entreprise i.* Le profit d'une entreprise s'écrit $\Pi_i = (P(Q) - c_i)q_i$ soit ici

$$\Pi_i(q_i\,;\,\alpha) = \begin{cases} (a(1-Q^\alpha) - c_i)\,q_i & \text{si } \alpha > 0 \\ (a\ln(1/Q) - c_i)\,q_i & \text{si } \alpha = 0 \\ (a(Q^\alpha - 1) - c_i)\,q_i & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

   (b) *Écrire la c.p.o. du programme de maximisation du profit de l'entreprise i.* Les conditions du premier ordre, $\Pi_i'(q_i\,;\,\alpha) = 0$, s'écrivent, de manière générale, sous la forme $P(Q) + P'(Q)q_i = c_i$. Cela permet de les additionner facilement.

$$\begin{cases} a(1-Q^\alpha) - a\alpha Q^{\alpha-1}q_i = c_i & \text{si } \alpha > 0 \\ a\ln(1/Q) - aq_i/Q = c_i & \text{si } \alpha = 0 \\ a(Q^\alpha - 1) + a\alpha Q^{\alpha-1}q_i = c_i & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

   En gardant l'expression générique $P(Q)$, la c.p.o. montre aussi clairement que $q_i = (P(Q) - c_i)\,/\,(-P'(Q))$ ce qui i) est utile pour exprimer q_i une fois Q déterminé, et ii) donne aussi l'expression du profit à l'équilibre : $\Pi_i^* = (P(Q^*) - c_i)\,q_i^* = (q_i^*)^2/\,(-P'(Q^*))$.

   (c) *Déterminer la quantité totale Q^* à l'équilibre de Cournot-Nash.* Les n conditions du premier ordre, $\Pi_i'(q_i\,;\,\alpha) = 0$, sont satisfaites simultanément à l'équilibre de Cournot-Nash, il est donc possible de les additionner ce qui conduit à

$$\begin{cases} na(1-Q^\alpha) - a\alpha Q^{\alpha-1}Q = n\bar{c} & \text{si } \alpha > 0 \\ na\ln(1/Q) - aQ/Q = n\bar{c} & \text{si } \alpha = 0 \\ na(Q^\alpha - 1) + a\alpha Q^{\alpha-1}Q = n\bar{c} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

   où $\bar{c} = \sum c_i/n$ est le coût marginal moyen des n entreprises. Une fois cette somme réalisée, seul le terme Q intervient, Q^* est la solution d'une équation à une inconnue. Dans le cas général, cette somme conduit à l'équation $nP(Q) + QP'(Q) = n\bar{c}$. Pour la famille $P(Q\,;\,\alpha)$ considérée ici, il est justement facile de résoudre cette équation. En simplifiant légèrement, il vient

$$\begin{cases} Q^\alpha = \frac{n}{n+\alpha}\frac{a-\bar{c}}{a} & \text{si } \alpha > 0 \\ \ln(1/Q) = \frac{n\bar{c}+a}{na} & \text{si } \alpha = 0 \\ Q^\alpha = \frac{n}{n+\alpha}\frac{a+\bar{c}}{a} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

d'où il est facile de tirer l'expression de Q^*. Il est aussi important de garder un œil sur ces expressions car elles seront plus utiles que celles de Q^* pour en déduire q_i^*.

Pour les archives (où d'ailleurs en faisant $n = 1$, la quantité de monopole apparaît) :

$$Q^* = \begin{cases} \left(\frac{n}{n+\alpha}\frac{a-\overline{c}}{a}\right)^{1/\alpha} & \text{si } \alpha > 0 \\ \exp\left(-\frac{n\overline{c}+a}{na}\right) & \text{si } \alpha = 0 \\ \left(\frac{n}{n+\alpha}\frac{a+\overline{c}}{a}\right)^{1/\alpha} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

Comme dans le cas général, la quantité Q^* (et donc le prix $P(Q^*)$ et donc aussi le surplus des consommateurs) ne dépend(ent) du vecteur des coûts marginaux $(c_1, \cdots, c_i, \cdots, c_n)$ qu'à travers la moyenne $\overline{c}$.

(d) *Déterminer p^* le prix à l'équilibre de Cournot-Nash.* Le prix est donné par la fonction inverse de demande

$$p^* = P(Q^*\,;\,\alpha) = \begin{cases} a(1-(Q^*)^\alpha) & \text{si } \alpha > 0 \\ a\ln(1/Q^*) & \text{si } \alpha = 0 \\ a((Q^*)^\alpha - 1) & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

d'où

$$p^* = \begin{cases} \frac{\alpha a+n\overline{c}}{n+\alpha} = \overline{c} + \frac{\alpha(a-\overline{c})}{n+\alpha} & \text{si } \alpha > 0 \\ \frac{a+n\overline{c}}{n} = \overline{c} + \frac{a}{n} & \text{si } \alpha = 0 \\ \frac{-\alpha a+n\overline{c}}{n+\alpha} = \overline{c} + \frac{-\alpha(a+\overline{c})}{n+\alpha} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

(e) *Comment varie p^* avec n ?* Il faut commencer par supposer que lorsque n varie, le coût marginal moyen $\overline{c}$ reste constant et que toutes les entreprises produisent. Le cas où ces deux hypothèses sont vérifiées est celui où toutes les entreprises ont le même coût marginal : $c_i = \overline{c}$, pour tout i. Ce cas symétrique est le seul qui convient lorsque n tend vers l'infini.

Les expressions de p^* données ci-dessus, montrent bien que $p^* \searrow$ quand $n \nearrow$, et que la limite quand n tend vers l'infini est $\overline{c}$. Soit le prix concurrentiel. Le modèle de Cournot permet de passer du monopole, $n = 1$, à la concurrence parfaite $n = +\infty$, avec toute une graduation d'oligopoles entre les deux.

(f) *Comment varie p^* avec α ? (Ignorer le cas $\alpha = 0$ ici)* Il vient que

$$\frac{\partial p^*}{\partial \alpha} = \begin{cases} \frac{n(a-\overline{c})}{(n+\alpha)^2} > 0 & \text{si } \alpha > 0 \\ \frac{-n(a+\overline{c})}{(n+\alpha)^2} < 0 & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

Le prix p^* est donc décroissant avec α lorsque celui-ci est négatif. Il part de $\overline{c} + \frac{-\alpha(a+\overline{c})}{n-1}$ (pour $n > 1$), décroît jusqu'à $\overline{c}$ puis ce met à croître pour $\alpha > 0$ et tend jusqu'à a pour α infini (cas où la demande devient inélastique).

Comme indiqué au début, pour que le modèle soit bien continue en $\alpha = 0$, il faudrait remplacer a par a/α lorsque $\alpha > 0$ et par $-a/\alpha$ lorsque $\alpha < 0$. Dans ce cas, le prix s'écrit

$$p^* = \begin{cases} \frac{a+n\overline{c}}{n+\alpha} & \text{si } \alpha > 0 \\ \frac{a+n\overline{c}}{n} & \text{si } \alpha = 0 \\ \frac{a+n\overline{c}}{n+\alpha} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

qui est décroissant pour tout α. (Le terme a/α implique que la demande inverse diminue avec α d'où cet effet).

(g) *Déterminer la quantité $s_i^* = q_i^*/Q^*$ à l'équilibre de Cournot-Nash.* Il faut revenir aux conditions du premier ordre et remplacer Q^* par son expression (ou plutôt Q^α) par son expression). Tout d'abord, les c.p.o.

$$\begin{cases} a(1-Q^\alpha) - a\alpha Q^\alpha q_i/Q = c_i & \text{si } \alpha > 0 \\ a\ln(1/Q) - aq_i/Q = c_i & \text{si } \alpha = 0 \\ a(Q^\alpha - 1) + a\alpha Q^\alpha q_i/Q = c_i & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

conduisent à

$$\begin{cases} a - c_i - \frac{n(a-\overline{c})}{n+\alpha} = \frac{n\alpha(a-\overline{c})}{n+\alpha} s_i & \text{si } \alpha > 0 \\ \frac{n\overline{c}+a}{n} - c_i = as_i & \text{si } \alpha = 0 \\ \frac{n(a+\overline{c})}{n+\alpha} - (a+c_i) = \frac{-n\alpha(a+\overline{c})}{n+\alpha} s_i & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

soit

$$s_i^* = \begin{cases} \frac{\alpha a-(n+\alpha)c_i+n\overline{c}}{n\alpha(a-\overline{c})} & = \frac{1}{n} + \frac{n+\alpha}{n\alpha(a-\overline{c})}(\overline{c}-c_i) & \text{si } \alpha > 0 \\ \frac{a-nc_i+n\overline{c}}{an} & = \frac{1}{n} + \frac{1}{a}(\overline{c}-c_i) & \text{si } \alpha = 0 \\ \frac{-\alpha a-(n+\alpha)c_i+n\overline{c}}{-n\alpha(a+\overline{c})} & = \frac{1}{n} + \frac{n+\alpha}{-n\alpha(a+\overline{c})}(\overline{c}-c_i) & \text{si } -1 < \alpha < 0 \end{cases}$$

où le cas $\alpha = 1$ se généralise bien : la part de marché de l'entreprise i est $1/n$, la part de marché moyennne, plus un terme postif (resp. négatif) quand $c_i < \overline{c}$ (resp. $c_i > \overline{c}$). Les entreprises plus efficaces produisent plus et les moins efficaces moins. Du point de vue du First-Best seule(s) l'entrerpise(s) avec le coût marginal le plus petit devrait produire.

3 Ajouter de la puissance à la demande linéaire !

Le but de cet exercice est de découvrir les fondations d'une famille de fonctions de demande qui "généralisent" la demande linéaire.

Soit la famille de fonctions de répartition suivantes :

$$F(v\,;\,\alpha) = \begin{cases} 1-(1-v/a)^{\frac{1}{\alpha}} & \textit{si } \alpha > 0 \;\&\; v \in [0,a] \\ 1-\exp(-v/a) & \textit{si } \alpha = 0 \;\&\; v \in [0,+\infty] \\ 1-(1+v/a)^{\frac{1}{\alpha}} & \textit{si } -1 < \alpha < 0 \;\&\; v \in [0,+\infty] \end{cases}$$

avec $a > 0$.

Remarque : le cas $\alpha = 0$ peut sembler incongru. En fait, il faudrait dévoiler un α caché dans le a et il vient que

$$\lim_{\alpha\to 0}(1-\alpha v/a)^{\frac{1}{\alpha}} = \exp(-v/a)$$

pour le montrer

$$\ln\left((1-\alpha v/a)^{\frac{1}{\alpha}}\right) = \frac{\ln(1-\alpha v/a)}{\alpha}$$

avec le numérateur et le dénominateur qui tendent vers zéro avec α, d'où la règle de l'Hospital :

$$\lim_{\alpha\to 0}\frac{g(\alpha)}{h(\alpha)} = \lim_{\alpha\to 0}\frac{g'(\alpha)}{h'(\alpha)}$$

d'où ici

$$\lim_{\alpha\to 0}\frac{\ln(1-\alpha v/a)}{\alpha} = \frac{-v/a}{1-0} = -v/a$$

1. *Calculer $F(0\,;\,\alpha)$ et $F(a\,;\,\alpha)$ pour $\alpha > 0$ ou $F(+\infty\,;\,\alpha)$ pour $\alpha \leqslant 0$* Il est immédiat que $F(0\,;\,\theta) = 0$. Pour $\alpha > 0$, $F(a\,;\,\theta) = 1-(1-a/a)^{\frac{1}{\alpha}} = 1-0 = 1$. De même, pour $\alpha \leqslant 0$,

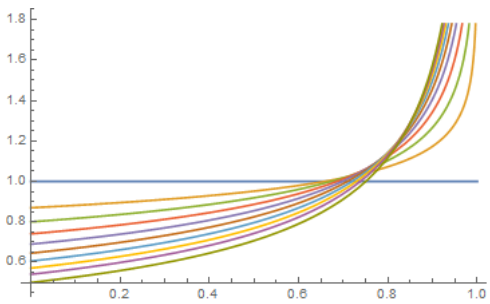
$$\lim_{v\to+\infty}\exp(-v/a) = \lim_{v\to+\infty}(1+v/a)^{\frac{1}{\alpha}} = 0$$

   et donc $F(+\infty\,;\,\alpha) = 1$.

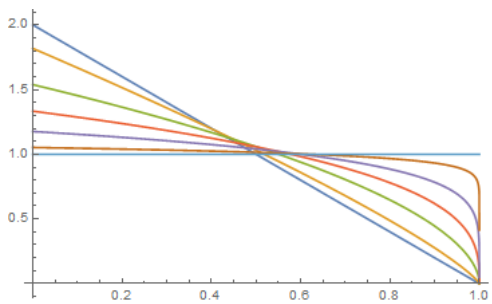
2. *Calculer la densité $f(v\,;\,\theta)$* Il vient

$$f(v\,;\,\alpha) = \begin{cases} \frac{1}{a\alpha}(1-v/a)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} & \text{si } \alpha > 0 \;\&\; v \in [0,a] \\ \frac{1}{a}\exp(-v/a) & \text{si } \alpha = 0 \;\&\; v \in [0,+\infty] \\ \frac{-1}{a\alpha}(1+v/a)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \;\&\; v \in [0,+\infty] \end{cases}$$

   Voici des exemples de densités

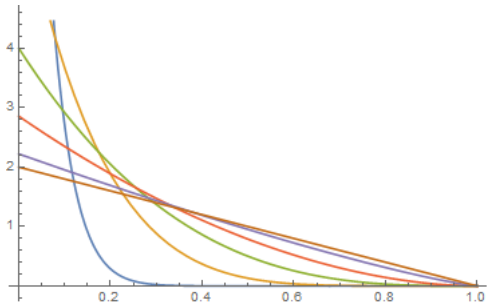


Pour $\alpha \geqslant 1$

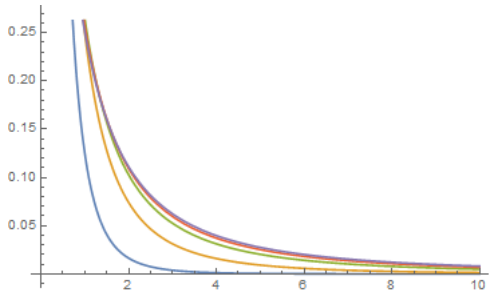


Pour $0.5 \leqslant \alpha \leqslant 1$

Le cas $\alpha = 1$ (Loi uniforme) correspond à la droite horizontale. Sur le graphique de droite la droite décroissante correspond à $\alpha = 0.5$.



Pour $0 < \alpha \leqslant 0.5$



Pour $-1 < \alpha < 0$

La courbe bleu foncé correspond à la Loi exponentielle (un peu à part du fait que le α a disparu).

En tout cas, des formes très variées !

3. *Calculer $\mathbb{E}[v]$.* Il faut utiliser l'astuce habituelle, en effet (sans mettre les bornes) :

$$\int vf(v)dv = [v(F-1)] + \int (1-F(v))dv = \int (1-F(v))dv$$

Maintenant pour $\alpha > 0$

$$\int_0^a (1-F(v\,;\,\alpha))dv = \int_0^a (1-v/a)^{\frac{1}{\alpha}}\,dv = \left[-a\frac{\alpha}{1+\alpha}(1-v/a)^{\frac{1+\alpha}{\alpha}}\right]_0^a = \frac{a\alpha}{1+\alpha}$$

Le calcul est similaire pour $-1 < \alpha < 0$ et donne $-a\alpha/(1+\alpha) > 0$.
Pour la Loi exponentielle,

$$\int_0^{+\infty} \exp(-v/a)\,dv = [-a\exp(-v/a)]_0^a = a$$

4. *Écrire la fonction de demande provenant d'une population de consommateurs achetant une ou zéro unité de bien avec une utilité $v-p$ (si achat) et 0 (sinon), lorsque v est distribué (sur l'intervalle correspondant) selon la distribution $F(v\,;\,\alpha)$.* Un consommateur de type v achète si et seulement si $v \geqslant p$, la demande est donc $D(p\,;\,\alpha) = M(1-F(p\,;\,\alpha))$, soit (avec $M = 1$)

$$D(p\,;\,\alpha) = \begin{cases} (1-p/a)^{\frac{1}{\alpha}} & \text{si } \alpha > 0 \;\&\; p \in [0,a] \\ \exp(-p/a) & \text{si } \alpha = 0 \;\&\; p \in [0,+\infty] \\ (1+p/a)^{\frac{1}{\alpha}} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \;\&\; p \in [0,+\infty] \end{cases}$$

5. *Calculer la dérivée de la fonction de demande.* Il vient

$$D'(p\,;\,\alpha) = \begin{cases} \frac{-1}{a\alpha}(1-p/a)^{\frac{1}{\alpha}-1} = \frac{-D(p\,;\,\alpha)}{a\alpha(1-p/a)} & \text{si } \alpha > 0 \;\&\; p \in [0,a] \\ \frac{-1}{a}\exp(-p/a) = \frac{-D(p\,;\,\alpha)}{a} & \text{si } \alpha = 0 \;\&\; p \in [0,+\infty] \\ \frac{1}{a\alpha}(1+p/a)^{\frac{1}{\alpha}-1} = \frac{D(p\,;\,\alpha)}{a\alpha(1+p/a)} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \;\&\; p \in [0,+\infty] \end{cases}$$

6. *Calculer l'élasticité prix de la demande.* Il vient

$$\varepsilon(p) = \frac{-pD'(p\,;\,\alpha)}{D(p\,;\,\alpha)} = \begin{cases} \frac{p}{\alpha(a-p)} & \text{si } \alpha > 0 \;\&\; p \in [0, a] \\ \frac{p}{a} & \text{si } \alpha = 0 \;\&\; p \in [0, +\infty] \\ \frac{p}{-\alpha(a+p)} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \;\&\; p \in [0, +\infty] \end{cases}$$

Il n'existe pas de valeur de α telle que cette fonction soit constante. Cette famille de fonction de demande est donc différente de la famille des fonctions de demandes à élasticité constante.

Ici (comme pour la demande linéaire, voir aussi l'exercice 3 du TD 1) $\varepsilon(p)$ commence par être nulle pour $p = 0$, puis augmente avec p. Dans le premier cas, $\alpha > 0$ elle tend vers l'infini quand p tend vers a. Dans le second cas, $\alpha = 0$, elle tend vers l'infini quand p tend vers l'infini. Enfin, dans le troisième cas, $-1 < \alpha < 0$, elle tend vers $-1/\alpha$ quand p tend vers l'infini.

7. *Déterminer le prix de monopole $p^m(c\,;\,\alpha)$ avec c le coût marginal constant de production.* Le profit s'écrit $\Pi = (p - c)D(p\,;\,\alpha)$ et la condition du premier ordre $\Pi' = 0$ se réécrit

$$p = c + \frac{D(p\,;\,\alpha)}{-D'(p\,;\,\alpha)}$$

et justement le terme $-D/D'$ est simple (linéaire en p) avec ces fonctions de demande. Ce terme n'est rien d'autre que $(1 - F)/f$ l'inverse du taux de hasard. Il en découle que

$$p = c + \begin{cases} a\alpha\,(1 - p/a) & \text{si } \alpha > 0 \;\&\; p \in [0, a] \\ a & \text{si } \alpha = 0 \;\&\; p \in [0, +\infty] \\ -a\alpha\,(1 + p/a) & \text{si } -1 < \alpha < 0 \;\&\; p \in [0, +\infty] \end{cases}$$

et donc

$$p^m(c\,;\,\alpha) = \begin{cases} \frac{a\alpha+c}{\alpha+1} = c + \frac{\alpha}{\alpha+1}(a - c) & \text{si } \alpha > 0 \;\&\; p \in [0, a] \\ a + c & \text{si } \alpha = 0 \;\&\; p \in [0, +\infty] \\ \frac{-a\alpha+c}{\alpha+1} = c + \frac{-\alpha}{\alpha+1}(a + c) & \text{si } -1 < \alpha < 0 \;\&\; p \in [0, +\infty] \end{cases}$$

Dans le cas de la demande linéaire, $\alpha = 1$, le prix de monopole est bien $p^m = (a + c)/2$. Ce qui est surprenant (n'était pas évident au début de l'exercice) c'est que le prix de monopole garde cette structure linéaire en a et c même pour les autres distributions.

8. *Déterminer le profit de monopole $\pi^m(c\,;\,\alpha)$.* En utilisant les valeurs de $p^m(c\,;\,\alpha)$ et de $p^m(c\,;\,\alpha) - c$ ci-dessus, il vient

$$\pi^m(c\,;\,\alpha) = \begin{cases} a\alpha\left(\frac{a-c}{a(\alpha+1)}\right)^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} & \text{si } \alpha > 0 \;\&\; p \in [0, a] \\ a\exp\left(-\frac{a+c}{a}\right) & \text{si } \alpha = 0 \;\&\; p \in [0, +\infty] \\ -a\alpha\left(\frac{a+c}{a(\alpha+1)}\right)^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \;\&\; p \in [0, +\infty] \end{cases}$$

9. *Écrire la fonction inverse de demande $P(q\,;\,\alpha)$.* Inverser la fonction de demande consiste à résoudre ne p l'équation $q = D(p)$. D'où

$$P(q\,;\,\alpha) = \begin{cases} a\,(1 - q^\alpha) & \text{si } \alpha > 0 \;\&\; q \in [0, 1] \\ a\ln(1/q) & \text{si } \alpha = 0 \;\&\; q \in [0, 1] \\ a\,(q^\alpha - 1) & \text{si } -1 < \alpha < 0 \;\&\; q \in [0, 1] \end{cases}$$

Remarque : avec une masse $M \neq 1$ de consommateurs l'expression serait identique en remplaçant q par q/M et $q \in [0, M]$.

10. *Calculer $\theta = qP''(q\,;\,\alpha)/P'(q\,;\,\alpha)$.* La dérivée P' s'écrit

$$P'(q\,;\,\alpha) = \begin{cases} -a\alpha q^{\alpha-1} & \text{si } \alpha > 0 \ \& \ q \in [0,1] \\ -aq^{-1} & \text{si } \alpha = 0 \ \& \ q \in [0,1] \\ a\alpha q^{\alpha-1} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \ \& \ q \in [0,1] \end{cases}$$

et la dérivée seconde P'' s'écrit

$$P''(q\,;\,\alpha) = \begin{cases} -a\alpha(\alpha-1)q^{\alpha-2} = (\alpha-1)\frac{P'(q\,;\,\alpha)}{q} & \text{si } \alpha > 0 \ \& \ q \in [0,1] \\ aq^{-2} = (-1)\frac{P'(q\,;\,\alpha)}{q} & \text{si } \alpha = 0 \ \& \ q \in [0,1] \\ a\alpha(\alpha-1)q^{\alpha-2} = (\alpha-1)\frac{P'(q\,;\,\alpha)}{q} & \text{si } -1 < \alpha < 0 \ \& \ q \in [0,1] \end{cases}$$

donc

$$\theta = qP''(q\,;\,\alpha)/P'(q\,;\,\alpha) = \begin{cases} (\alpha-1) & \text{si } \alpha > 0 \ \& \ q \in [0,1] \\ -1 & \text{si } \alpha = 0 \ \& \ q \in [0,1] \\ (\alpha-1) & \text{si } -1 < \alpha < 0 \ \& \ q \in [0,1] \end{cases}$$

Il convient de se souvenir que la fonction de revenue $qP(q)$ est concave si et seulement si $\theta > -2$. En effet,

$$(qP(q))'' = (P(q)+qP'(q))') = 2P'(q)+qP''(q) = P'(q)(2+\theta) < 0 \Leftrightarrow 2+\theta > 0 \Leftrightarrow \theta > -2$$

donc la condition sur α est bien $\alpha > -1$. D'où la restriction depuis le début !